

Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Optimización Empresarial II

OPE2S5



Optimización Empresarial II

La **Investigación de Operaciones (IO)** es una disciplina matemática que se enfoca en la toma de decisiones **óptimas** mediante modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos computacionales

JUSTIFICACIÓN

- ✓ Optimizar el uso de los recursos de las empresas e industrias
- ✓ Plantear de distintos escenarios de solución
- ✓ Evaluar la mejor alternativa

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Capacidad de:

- ✓ Aplicar los conocimientos en la práctica
- ✓ Investigación
- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Tomar decisiones
- ✓ Abstracción, análisis y síntesis
- ✓ Aprender y actualizarse permanentemente
- ✓ Identificar, plantear y resolver problemas y el compromiso ético.

DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

UNIDAD 3: TEORIA DE DECISION Y JUEGOS

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS:
CADENAS DE MARKOV

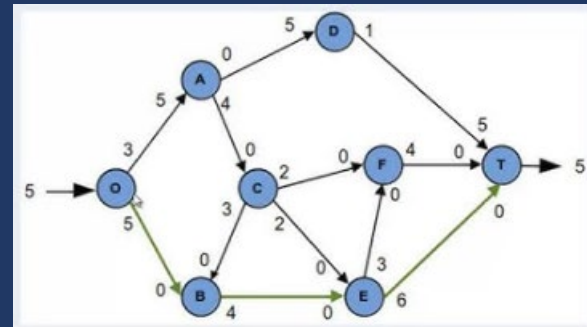
UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO
CONTINUO: TEORIA DE COLAS

DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

- 1.1. Fundamentos de la Teoría de Grafos
- 1.2. Ruta más Corta (Algoritmo de Dijkstra y Floyd-Warshall)
- 1.3. Flujo Máximo (Algoritmo de Ford-Fulkerson):
- 1.4. Flujo de Costo Mínimo:

Problemas de redes



DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

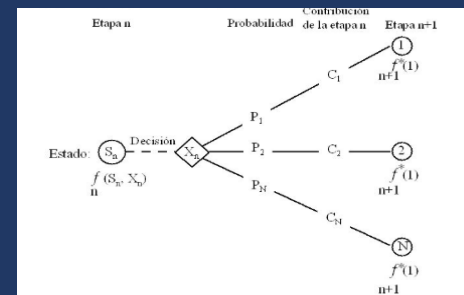
UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

- 2.1. Introducción y concepto
- 2.2. El principio matemático de descomposición
- 2.3. El problema decisional en la P.D.
- 2.4. Formulación matemática de la P.D.
- 2.5. Aplicaciones de la P.D. determinística
 - 2.5.1. Problemas de redes
 - 2.5.2. Problemas de asignación
 - 2.5.3. Problemas tipo mochila
 - 2.5.4. Programación no lineal
- 2.6 Aplicación de la P.D probabilística
 - 2.6.1. Problemas de inventarios y de producción
- 2.7. Soluciones usando software (Excel, WinQSB, Lingo)

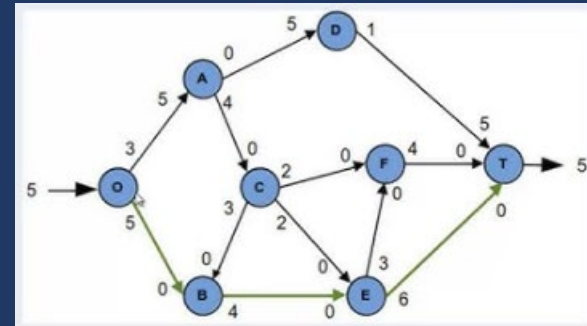
Problemas tipo mochila



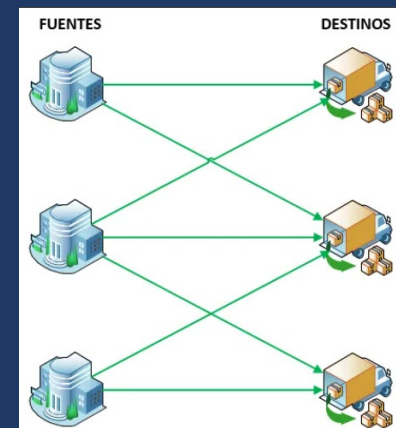
Aplicación de la P.D probabilística



Problemas de redes



Problemas de asignación



Problemas de inventario



DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 3: TEORIA DE DECISION

- 3.1. Generalidades
- 3.2. Toma de decisiones con certeza
 - 3.2.1. Modelo de punto de equilibrio
 - 3.2.2. Análisis costo - volumen
- 3.3. Toma de decisiones en condiciones de riesgo
 - 3.3.1. Valor esperado y matriz de pagos
 - 3.3.2. Árboles de decisión
 - 3.3.3. Valor esperado de la Información Perfecta
 - 3.3.4. Decisiones bayesianas
- 3.4. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre: Laplace, Savage, Hurwicz, Wald (Max-min)
- 3.5. Teoría de Juegos
 - 3.5.1. Concepto de juegos de suma cero
 - 3.5.2. Concepto de dominio
 - 3.5.3. Soluciones por el Método Algebraico
 - 3.5.4. Soluciones por el Método Grafico.
 - 3.5.5. Solución por el Método de Programación Lineal
- 3.6. Estudio de Casos Aplicativos.
- 3.7. Soluciones usando software (Excel, QM)

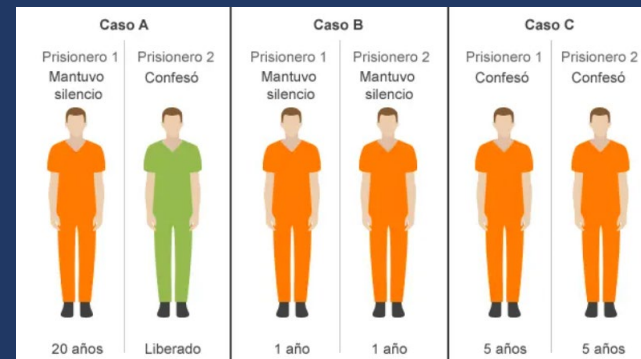
Toma de decisiones con certeza



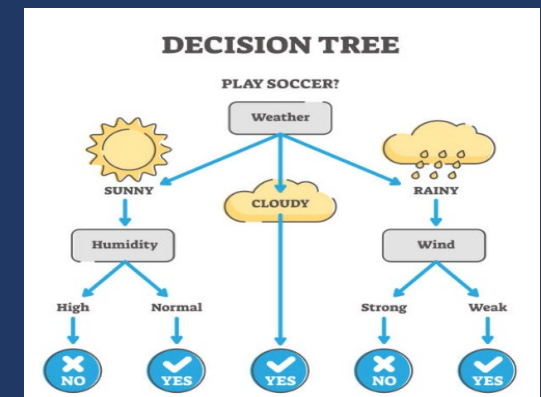
Toma de decisiones en condiciones de riesgo



Teoría de Juegos



Árboles de decisión

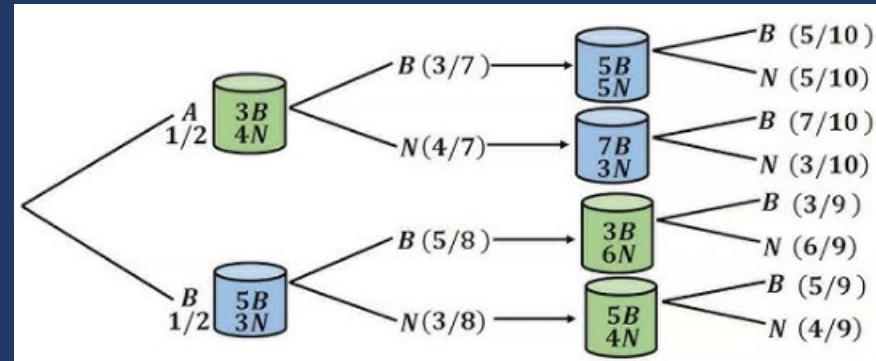


DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

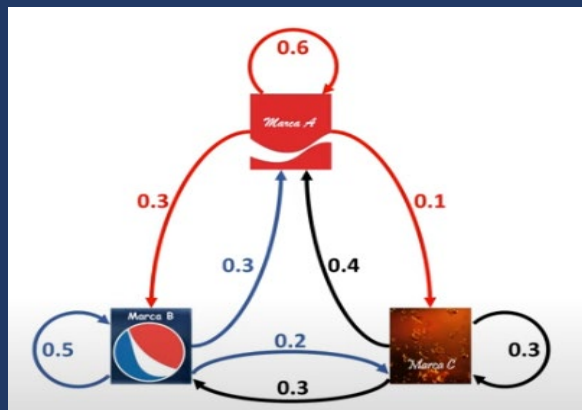
 UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS:
CADENAS DE MARKOV


- 4.1. Introducción a los procesos estocásticos
- 4.2. Definiciones y conceptos de las cadenas de Markov discretas
- 4.3. Probabilidades de transición
- 4.4. Clasificación de las cadenas de Markov
- 4.5. Estructura canónica de una cadena de Markov
- 4.6. Distribución estacionaria y comportamiento límite
- 4.7. Probabilidades y tiempos de primera llegada
- 4.8. Análisis de estados absorbentes
- 4.9. Estudio de Casos Aplicativos.
- 4.10. Resolución de problemas usando software (Excel, QM, Software de Simulación)

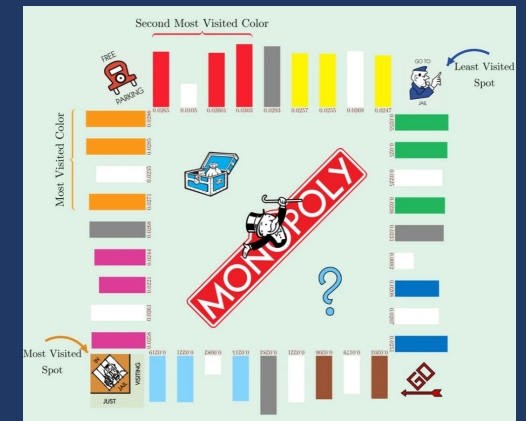
Introducción a los procesos estocásticos



Cadenas de Markov



Probabilidades de transición

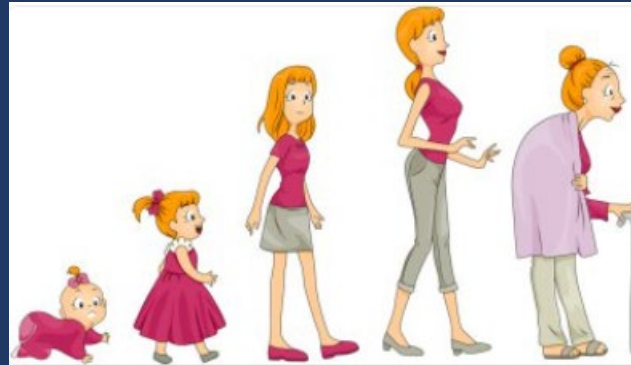


DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

- 5.1. Introducción a los procesos de Poisson
- 5.2. Concepto y estructura base de un modelo de colas
- 5.3. Notación y terminología
- 5.4. Proceso de nacimientos y muertes
- 5.5. Modelo Básicos de colas
 - 5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita
 - 5.5.2. Modelos Poisson con cola finita
 - 5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado
- 5.6. Otros modelos de colas
- 5.7. Aspectos económicos de la teoría de colas
- 5.8. Estudio de Casos Aplicativos.
- 5.9. Resolución de problemas usando software (QM, Software de Simulación)

Proceso de nacimientos y muertes



Modelo Básicos de colas



Modelos de colas

El consultorio de un dentista familiar.



Servidor único, sistema monofásico

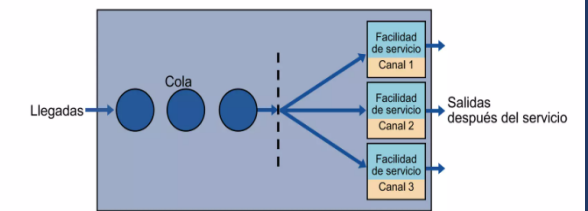
Un servicio al carro de doble ventana de McDonald's



Servidor único, sistema multifásico

Modelos de colas

La mayoría de las ventanas de servicios bancarios y postales



Multi-servidor, sistema monofásico

DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Evaluación	Porcentaje	Unidad(s) de aprendizaje
Primer Momento Evaluativo	35%	1, 2
Segundo Momento Evaluativo	35%	3, 4
Momento Evaluativo Final (Evaluación integral de la Asignatura)	30%	5 y Todas las unidades
TOTAL	100%	

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE

5 mar miércoles



ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 1. Unidad 2: Programación Dinámica (Pd)

Vence el 23:59

SCZ-1_2025-Inv. de Operaciones II-Grupo A

19 abr sábado



ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 2. Unidad 3: Teoría de Decisión y Juegos

Vence el 23:59

SCZ-1_2025-Inv. de Operaciones II-Grupo A

MOMENTOS EVALUATIVOS

31/3/2025	PLANIFICADA	2	Retroalimentación 1er Momento Evaluativo
19/5/2025	PLANIFICADA	2	Retroalimentación 2do Momento Evaluativo
16/6/2025	PLANIFICADA	2	Retroalimentación Evaluación Final

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

Nro	Evidencias de Aprendizaje/Actividad Evaluativa	% Evaluación	Grupal Individual
1	Investigación	30%	Individual
2	Proyecto grupal	30%	Grupal
3	AS-Examen	40%	Individual
Total % de Evaluación		100%	

DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

28/03/2025 Primer examen

16/05/2025 Segundo examen

13/06/2025 Examen Final

